

Multimedija

U ovoj vježbi istražiti ćemo kako se struji multimedija pomoću VLC Playera i Wiresharka.

Prije izrade vježbe potrebno je pročitati poglavlja 7.2 i 7.4.1 u knjizi J.F. Kurose, K.W. Ross, COMPUTER NETWORKING - A Top Down Approach.

Dodatni materijali koji su javno dostupni:

[RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications](#) (IETF RFC 3550)

[Internet Group Management Protocol, Version 3](#) (EITF RFC 3376)

Vježba se sastoji od tri zadatka:

1. Slušanje Internetskog radija pomoću VLC Playera
2. Strujanje videa tako da je jedan VLC Player poslužitelj, a drugi klijent
3. Pomjena opcija strujanja

1. Slušanje Internetskog radija pomoću VLC Playera

Internetski radio struji putem HTTP/TCP-a. Proučite kako to radi:

1. Kako se razmjenjuju paketi? Da li stižu redosljedom kojim su poslani? Da li neki paketi nedostaju? Ako da: koliki je postotak nedostajućih paketa? Da li ste primijetili prekide u izvođenju radio programa?
2. Kolika je to količina sadržaja? Koliki je postotak overheada (količina byte-ova koje dodaju zaglavlja paketa u odnosu na ukupnu količinu prenesenih byte-ova)?
3. U kojem smjeru (poslužitelj -> klijent, klijent -> poslužitelj) idu podaci i u kojoj količini - u smislu broja bajtova i broja paketa (izračunajte postotak).
4. Koliko su veliki pojedini paketi i koliko se često šalju?

Internetsku radio stanicu možete odabrati proizvoljno. Da ne trošite vrijeme na traženje stanica, u nastavku navodimo nekoliko stanica:

- Radio student
 - <http://www.radiostudent.hr/AAC128.pls>
- Antena Zagreb
 - <http://live.antenazagreb.hr:8000>
 - <http://live.antenazagreb.hr:8007>
 - <http://live.antenazagreb.hr:8011>
 - <http://live.antenazagreb.hr:8015>
 - <http://live.antenazagreb.hr:8019>
- Radio Labin
 - <https://c2.hostingcentar.com/streams/radiolabin/>
- Radio 101
 - <http://live.radio101.hr:9531/stream.mp3>
- Laganini

- <http://194.145.208.251:8000/start/lfmzg>
- <http://194.145.208.251:8010/start/lfmsb>
- <http://194.145.208.251:8008/start/lfmpz>
- <http://194.145.208.251:8004/start/lfmri>
- <http://194.145.208.251:8012/start/lfmos>

Popis nekih radiostanica dostupan je na <https://onlineradiobox.com/hr/?cs=hr.extra936>

2. Strujanje videa tako da je jedan VLC Player poslužitelj, a drugi klijent

Isprobajte strujanje videa pomoću dvije instance VLC Playera u sljedeća dva scenarija:

1. jednodređišno strujanje RTP protokolom
2. višedređišno strujanje RTP protokolom.

Prisjetite se da za multicast postoji poseban raspon IP adresa (224.0.0.0 - 239.255.255.255).

Besplatan primjer videa možete skinuti sa stranice <https://sample-videos.com>. Za potrebe ove vježbe, dovoljno dugačak video će biti i onaj od 10-20 MB).

Proučite kako to radi:

1. Koliko je veliko zaglavlje RTP paketa? Koja polja se pojavljuju u zaglavlju RTP paketa? Koje je značenje pojedinih polja?
2. Kako se razmjenjuju paketi? Da li stižu redoslijedom kojim su poslani? Da li neki paketi nedostaju? Ako da: koliki je postotak nedostajućih paketa? Da li ste primijetili prekid/trzanje u izvođenju videa?
3. Koliko su veliki pojedini paketi i koliko se često šalju?
4. Kolika je to količina sadržaja? Koliki je postotak overheada (količina byte-ova koje dodaju zaglavlja paketa u odnosu na ukupnu količinu prenesenih byte-ova)?
5. Da li se video i audio prenose u istom streamu?
6. U kojem smjeru (poslužitelj -> klijent, klijent -> poslužitelj) idu podaci i u kojoj količini - u smislu broja bajtova i broja paketa (izračunajte postotak)?
7. Koja IP adresa se nalazi u datagramu kod unicast strujanja, a koja kod multicast strujanja?
8. Promatrajte kako radi IGMP i multicast. Kako nastaje multicast grupa, a kako završava? Kako se novi član dodaje u grupu? Kako član izlazi iz grupe? Nađite odgovarajuće pakete u prometu snimljenom Wiresharkom.
9. Gdje se u IGMP paketu nalazi IP adresa multicast grupe?
10. Koliko izvora (sources) se nalazi u IGMP paketima koje ste pronašli u ovoj vježbi? Koji su to, kako i gdje u IGMP paketu su zapisani?

U uputama u nastavku ovog dokumenta prikazano je kako se vježba može obaviti pomoću dvije instance VLC Playera na jednom računalu.

U labosima se podijelite u parove po dvoje studenata. Prvo neka jedan struji pomoću VLC Playera na svom računalu, a drugi neka sluša strujanje pomoću VLC playera na svom računalu i pomoću Wiresharka snima promet. Potom zamijenite uloge.

U takvom načinu rada, u labosu kod jednodređišnog strujanja umjesto adrese 127.0.0.1 koristite IP adresu odredišnog računala. IP adresu možete saznati tako da na odredišnom računalu pokrenete

naredbeni redak (command prompt) i upišete naredbu **ipconfig** - u ispisu pogledate *IPv4 Address* na *Ethernet adapteru* (pripazite da ne pročitate adresu sa Virtualbox ethernet adaptera).

3. Promjene opcija strujanja (opcionalni zadatak)

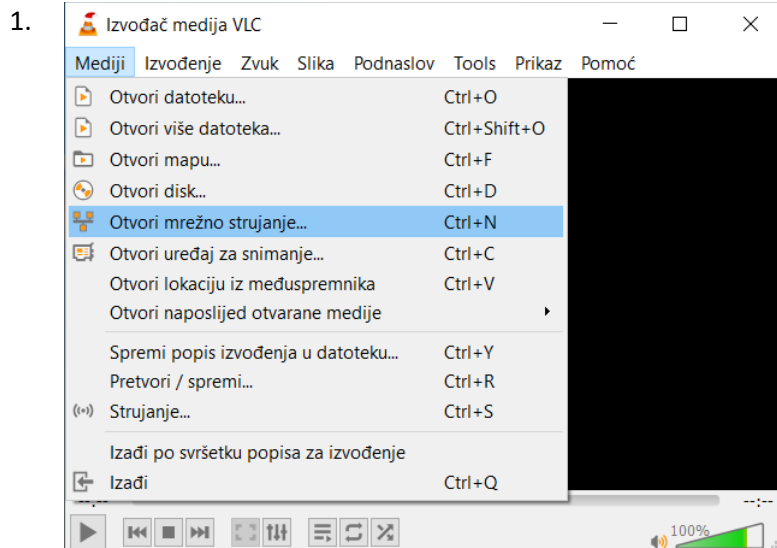
Po vlastitoj želji promijenite opcije strujanja (npr. koristite protokole „RTP / MPEG Transport Stream“, „RTP Audio / Video Profile“ i „UDP (legacy)“) i pomoću Wiresharka pratite što se događa sa strujanjem. Probajte napraviti jednaku analizu (odgovoriti na ista pitanja) kao u zadatku 2. Koje su promjene u zaglavlju paketa? Koje su razlike u razmjenjivanju paketa?

Postupak

1. Slušanje Internet radia

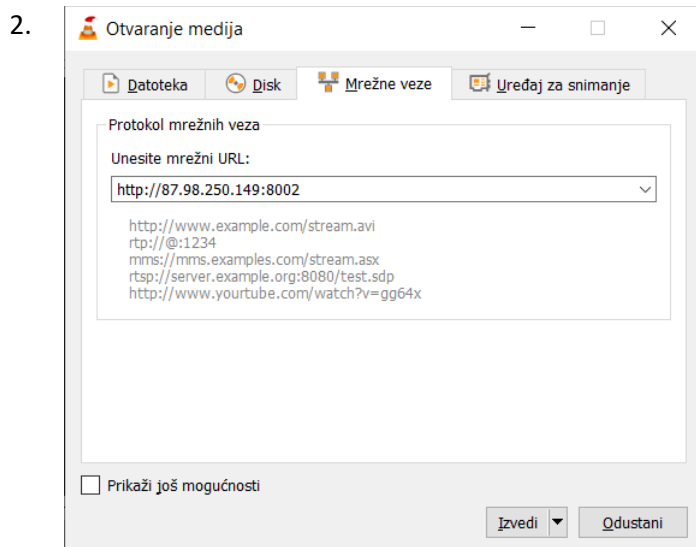
Pokrenite **Wireshark** i namjestite da prati mrežni promet preko lokalne mreže.

Pokrenite **jednu instancu** VLC Media Playera.



U VLC Media Playeru, Kliknite izbornik „Mediji“ pa „Otvori mrežno strujanje...“.

Otvorit će se prozor na sljedećoj slici.

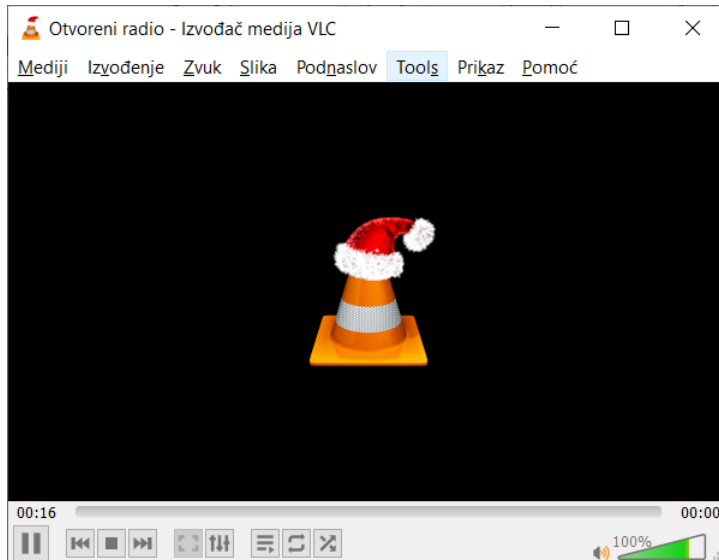


U kartici „Mrežne veze“ unesite mrežni URL sa kojeg ćete primati strujanje - adresu Internet radia kojeg ćete slušati, npr.

<http://87.98.250.149:8002>

Za nastavak, kliknite „Izvedi“.

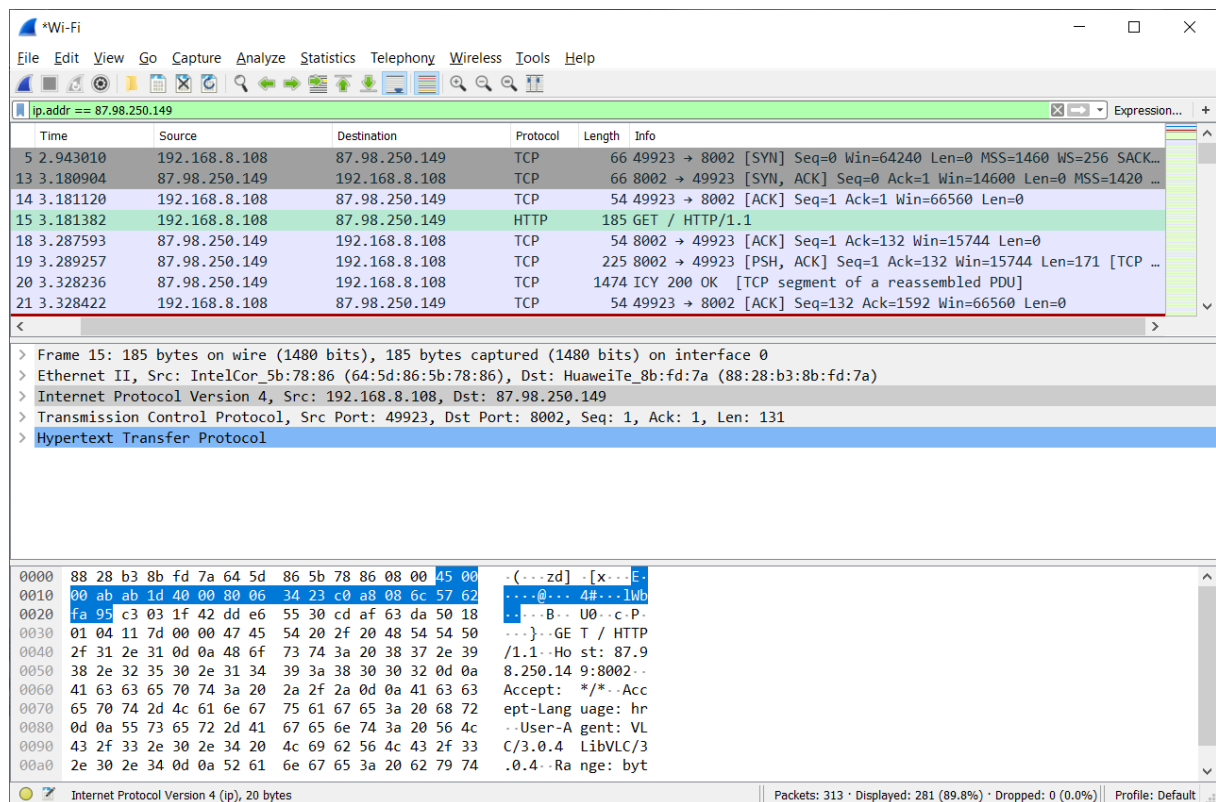
3.



Ukoliko je sve dobro podešeno, započinje primanje strujanja, što se vidi po naslovu VLC Media Playera.

Izvođenje radia započet će za nekoliko sekundi.

Primjer loga u Wiresharku (filtriran je da prikazuje promet s IP adresom Internet radia kojeg smo slušali):



2. Strujanje pomoću VLC Media Playera

Ukoliko je od ranije pokrenut VLC Media Player, ugascite sve njegove instance jer se događa da kod promjene parametara strujanja druga instanca nije u stanju primiti strujanje.

Izvođenje vježbe na jednom računalu

Ako vježbu izvodite na samo jednom računalu (npr. kod kuće), s obzirom da Wireshark ne prati pakete na lokalnom loopback interfejsu (koje koristimo kod unicast strujanja), koristit ćemo program [RawCap](#) koji se pokreće u naredbenom retku. Pokrenite naredbeni redak (command prompt) i upišite sljedeću naredbu:

```
rawcap -s 180 127.0.0.1 RTP-unicast.pcap
```

Ova naredba omogućit će programu RawCap da 3 minute (180 sekundi) prati promet na adresi 127.0.0.1 i sprema ga u datoteku „RTP-unicast.pcap“ koju ćemo kasnije otvoriti u Wiresharku.

Multicast strujanje može se snimati Wiresharkom.

Ukoliko radite na jednom računalu, pokrenite **dvije instance** VLC Media Playera. U prvoj instanci podesit ćemo strujanje, a u drugoj instanci podesit ćemo primanje strujanja.

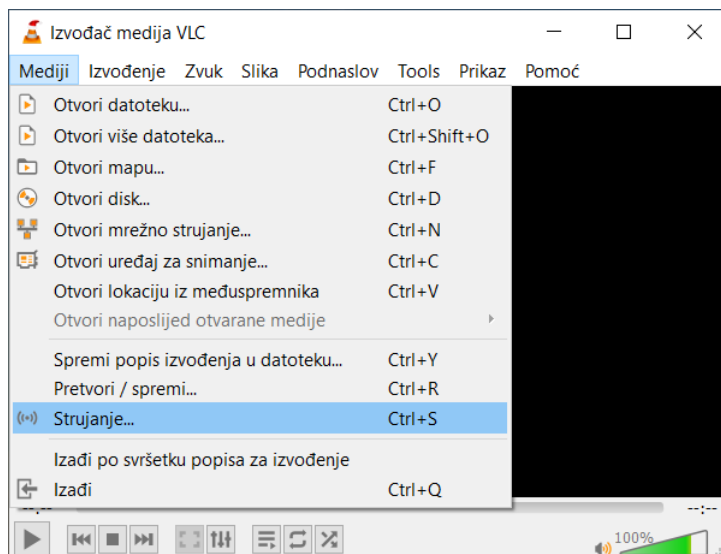
Izvođenje vježbe na dva računala

Ako vježbu izvodite na dva računala, VLC Player na **prvom računalu** podesite tako da **struji video**, a VLC Player na **drugom računalu** podesite tako da **prima strujanje**.

Kad se radi sa dva računala, promet (i u slučaju jednodređišnog strujanja i u slučaju višedređišnog strujanja) može se snimati Wiresharkom.

Slanje strujanja

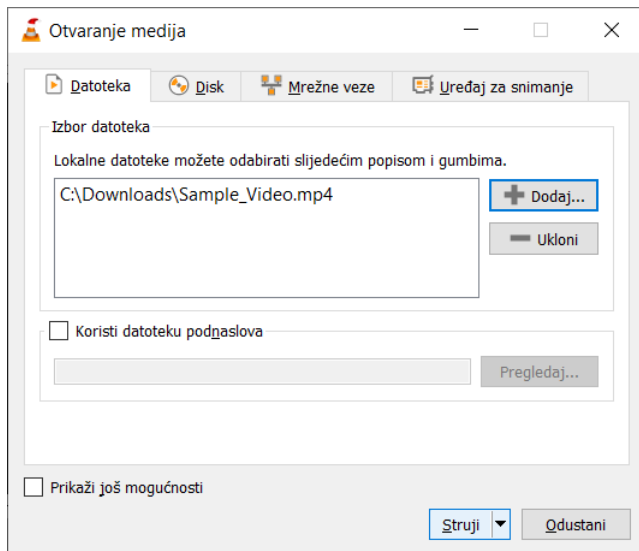
1.



U **prvoj instanci** VLC Media Playera, kliknite izbornik „Mediji“ pa „Strujanje...“.

Otvorit će se prozor na sljedećoj slici.

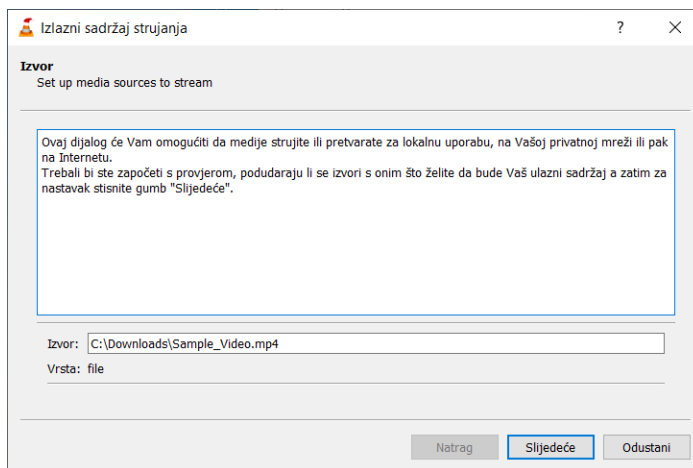
2.



Kliknite gumb „Dodaj...” i odaberite video datoteku. Ona će se pojaviti u popisu. Na ovaj način moguće je dodati više datoteka koje će se izvoditi redosljedom kojim su dodane.

Za nastavak, kliknite gumb „Struji”.

3.

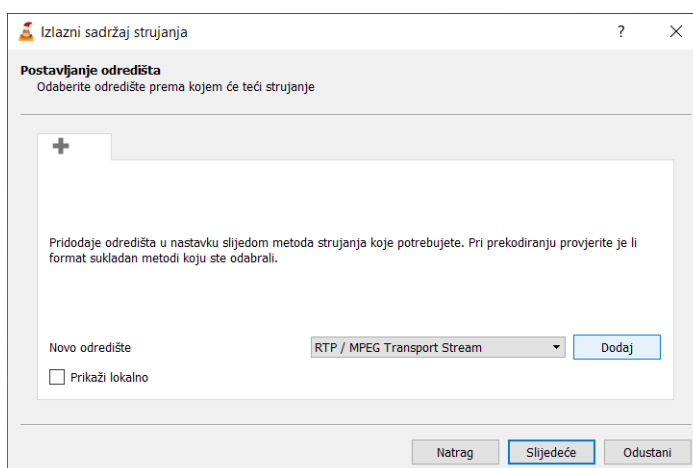


U prvom koraku dijaloga, VLC vas obavještava da ćete strujati datoteku preko Interneta ili vaše lokalne mreže.

Provjerite da li naziv datoteke odgovara videu kojeg želite strujati preko mreže.

Za nastavak, kliknite „Slijedeće”.

4.



U popisu „Novo odredište” odaberite „RTP / MPEG Transport Stream” i kliknite gumb „Dodaj”.

To će dodati novu karticu „RTP/TS” (vidi sljedeću sliku).

5.

Na kartici „RTP/TS“ setiraju se „Adresa“ i „Priključak“ (Port).

Za **unicast strujanje** upišite adresu u rasponu 0.0.0.0 - 223.255.255.255 – ako radite sami na jednom računalu, upišite **127.0.0.1** (localhost), a ako radite u paru po dvoje studenata, upišite IP adresu odredišnog računala.

Za **multicast strujanje** upišite adresu u rasponu 224.0.0.0 - 239.255.255.255, npr. **238.1.1.1**

Za nastavak, kliknite „Slijedeće“.

6.

Ukoliko je uključena opcija „Aktiviraj prekodiranje“, isključite ju.

Prekodiranje služi za konvertiranje videa u drugi format, što opterećuje resurse računala, a nije nam potrebno za ovu vježbu.

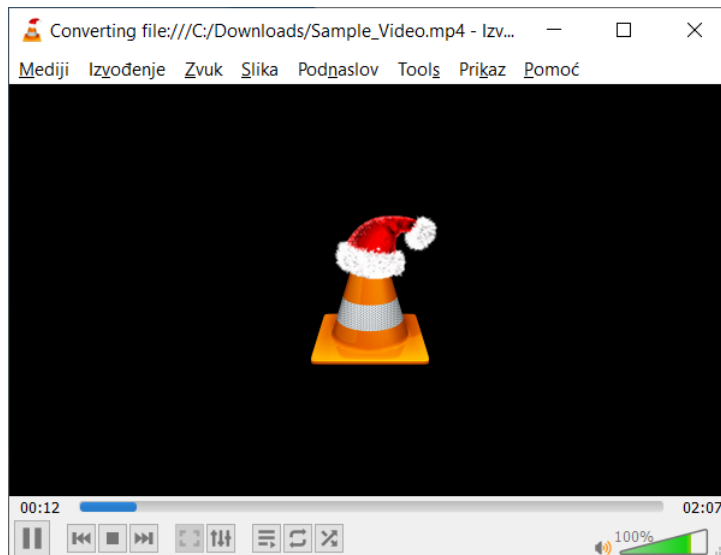
Za nastavak, kliknite „Slijedeće“.

7.

U posljednjem koraku, VLC u obliku tekstualne linije prikazuje opcije koje smo izabrali u prethodnim koracima dijaloga.

Da bi strujanje započelo, kliknite gumb „Struji“.

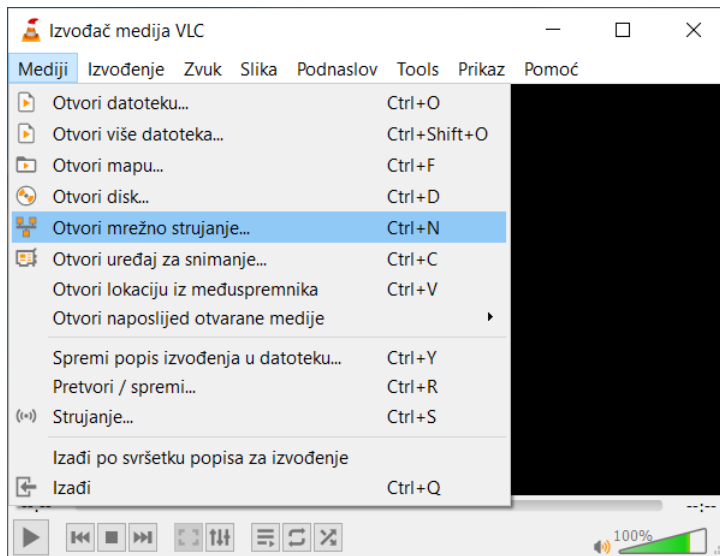
8.



Ukoliko je sve dobro podešeno, započinje strujanje, što se vidi po plavoj traci napretka pri dnu VLC prozora.

Primanje strujanja

1.

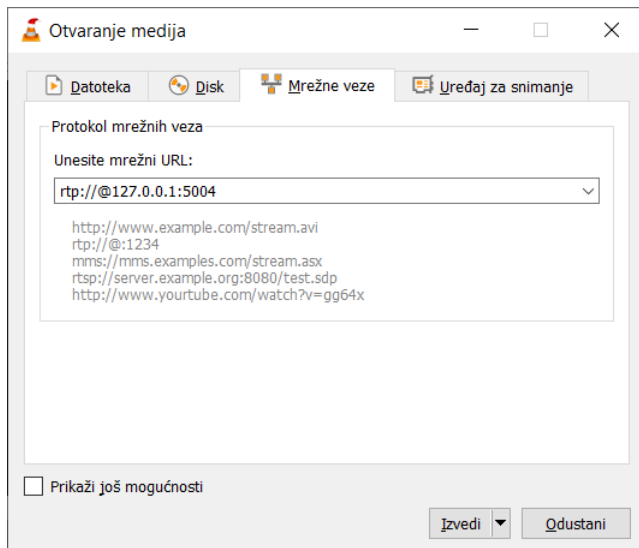


Ako radite sami na jednom računalu, u **drugoj instanci** VLC Media Playera, kliknite izbornik „Mediji“ pa „Otvori mrežno strujanje...“.

Ako radite u paru na dva računala, na **odredišnom računalu** u VLC Media Playeru, kliknite izbornik „Mediji“ pa „Otvori mrežno strujanje...“.

Otvorit će se prozor na sljedećoj slici.

2.



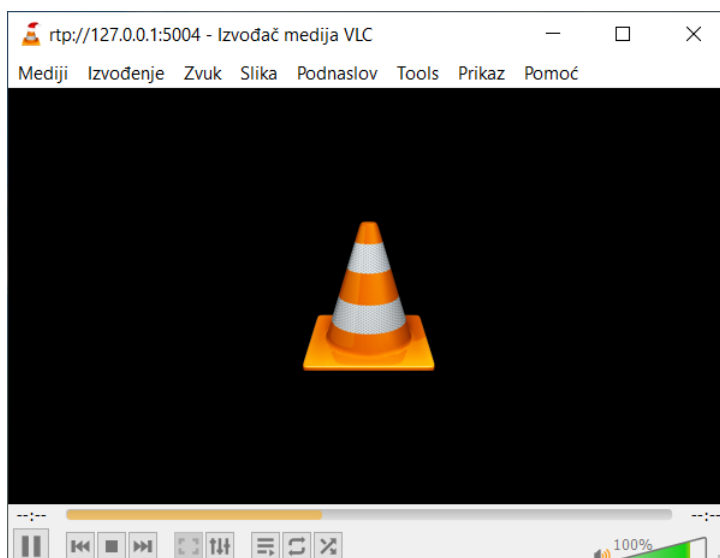
U kartici „Mrežne veze“ unesite mrežni URL sa kojeg ćete primati strujanje - adresu i priključak koji ste unijeli u koraku 5 kod podešavanja strujanja u prvoj instanci VLC-a.

Za **unicast strujanje** upišite „rtp://@:5004“.

Za **multicast strujanje** upišite „rtp://@238.1.1.1:5004“.

Za nastavak, kliknite „Izvedi“.

3.



Ukoliko je sve dobro podešeno, započinje primanje strujanja, što se vidi po narančastoj traci napretka pri dnu VLC prozora.

Izvođenje videa započet će za nekoliko sekundi.

Ako ste vježbu radili na samo jednom računalu, otvorite u Wiresharku datoteku koju je napravio RawCap (filtrirajte UDP pakete) i napravite analizu prometa.

Ako ste vježbu radili na dva računala, na odredišnom računalu analizirajte promet koji je snimio Wireshark.

The image shows a Wireshark capture of a file named `RTP-unicast.pcap`. The interface displays the following:

- Packet List:** A table of captured packets.
- Packet Details:** A tree view showing the structure of the selected packet (Frame 1).
- Packet Bytes:** A hex dump of the selected packet's data.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1356	53291 → 5004 Len=1328
2	0.001987	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	576	Destination unreachable (Port unreachable)
3	0.002611	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1356	53291 → 5004 Len=1328
4	0.002611	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	576	Destination unreachable (Port unreachable)
5	0.002611	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1356	53291 → 5004 Len=1328
6	0.002611	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	576	Destination unreachable (Port unreachable)
7	0.003016	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1356	53291 → 5004 Len=1328
8	0.003016	127.0.0.1	127.0.0.1	ICMP	576	Destination unreachable (Port unreachable)
9	0.003016	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	1356	53291 → 5004 Len=1328

Frame 1: 1356 bytes on wire (10848 bits), 1356 bytes captured (10848 bits)

- Raw packet data
- Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
- User Datagram Protocol, Src Port: 53291, Dst Port: 5004
- Data (1328 bytes)

Hex Dump:

```
0000 45 00 05 4c 48 76 00 00 80 11 00 00 7f 00 00 01  E...LHv...
0010 7f 00 00 01 d0 2b 13 8c 05 38 d3 c4 80 21 92 58  ....+...-8...!X
0020 09 31 a6 3c 6e 3c 33 94 47 40 00 30 a6 00 ff ff  .1.<n<3.G@0...
0030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ....
0040 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ....
0050 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ....
0060 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ....
0070 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ....
0080 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ....
0090 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ....
00a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ....
```

At the bottom, the status bar shows: `User Datagram Protocol: Protocol`, `Packets: 7127 · Displayed: 7119 (99.9%)`, and `Profile: Default`.